

GKÇ İzleme - PMU Salınım Algılayıcı Teknik Tasarım ve Örnek Veri Raporu

10 örnek/s PMU verisi, YTBS GKÇ entegrasyonu, salınım tipi/mod analizi, UI ve geliştirme promptu

Hazırlanan doküman: örnek Excel analizi + uygulama tasarım raporu

GKÇ İzleme - PMU Salınım Algılayıcı Sayfası Teknik Tasarım ve Örnek Veri Raporu

Hazırlanma tarihi: 2026-05-16 19:14

Kapsam: GKC SCADA / GKÇ İzleme sekmesine eklenecek **Salınım Algılayıcı** sayfası, YTBS GKÇ Verileri sayfasından PMU olarak filtrelenen GKÇ cihazları, 10 örnek/s PMU verisi, en fazla 30 dakika sorgu sınırı, aktif güç - reaktif güç - frekans - gerilim analizleri.

1. Yönetici özeti

Bu rapor, yüklenen `GRAFIK\_RAPORLAMA (7-10).xlsx` dosyaları üzerinden 10 örnek/saniye PMU verisinin gerçek bir örnek veri seti gibi işlenmesiyle hazırlanmıştır. Dosyalarda 9000 zaman örneği vardır; ölçülen süre **899.9 s = 15.00 dk**, örnekleme aralığı **0.100 s**, örnekleme hızı **10.0 örnek/s** olarak doğrulanmıştır.

Örnek veri setinde 0.1-0.2 Hz SAS bandında baskın frekans bileşeni frekans sinyalinde **0.142 Hz**, tepe genliği **1.413 mHz** olarak hesaplanmıştır. Bu değer SAS şartnamesindeki 10 mHz salınım eşik değerinin altında olduğu için örnek dosya özelinde **SAS kontrol alarmı üretilmemelidir**. Buna karşılık aktif güçte aynı bantta **0.147 Hz / 0.890 MW** bileşeni vardır; bu bileşen operatör ekranında düşük seviyeli izleme/diagnostik olarak gösterilmelidir.

2. Uygulama bağlamı ve mevcut mimari ile uyum

README dosyasında uygulamanın React 19, TypeScript, Vite, Zustand ve ECharts kullandığı; masaüstü çekirdeğinin Tauri/Rust olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Salınım Algılayıcı sayfası frontend tarafında React + TypeScript + Zustand + ECharts bileşenleriyle, backend tarafında ise Rust/Tauri komutları ve YTBS veri çekme katmanına ek servislerle geliştirilmelidir.

YTBS ölçüm verileri sayfasında veriler doğrudan TEİAŞ SCADA/Druid veri kaynağından çekilip grafiksel olarak incelenebilmekte ve Excel olarak indirilebilmektedir. Yeni sayfa, aynı veri çekme ve grafik paradigmasını kullanmalı; fakat sorgu süresini PMU yoğunluğu nedeniyle **30 dakika** ile sınırlamalıdır.

NASPI dokümanlarına göre PMU/senkrofazör verileri yüksek çözünürlüklü, zaman senkronlu gerilim/akım büyüklük-açı, frekans ve ROCOF ölçümleri sağlar; salınım algılama PMU verisinin önemli gerçek zamanlı kullanım alanlarından biridir. NIST zaman senkronizasyon raporu da WAMPAC uygulamalarında doğru zamanın temel unsur olduğunu, PMU veri akışlarında zaman bütünlüğü ve doğruluğunun izlenmesi gerektiğini vurgular.

3. Veri kapsamı ve sayfa davranışı

3.1. YTBS GKÇ Verileri sayfasından alınacak veri

Salınım Algılayıcı sayfası, YTBS GKÇ Verileri sayfasında **cihaz tipi = PMU** olarak filtrelenebilen GKÇ cihazlarından veri alacaktır. Kullanıcı en fazla 6 PMU seçebilmelidir. Her PMU için aşağıdaki dört temel ölçüm çekilecektir:

1. Aktif güç P (MW)
2. Reaktif güç Q (MVar)
3. Frekans f (Hz)
4. Gerilim V (kV) - mümkünse faz bazlı Va, Vb, Vc; gösterimde Vort veya seçilen faz

İleri fazda akım büyüklükleri ve gerilim/akım fazör açıları da alınabiliyorsa mod şekli, açı farkı ve salınım kaynak yeri hesabı için kullanılmalıdır. Kullanıcı isteğinde 6 adet PMU ve her faz verisi bulunduğu belirtilmiştir; bu rapordaki örnek Excel setinde ise tek zaman ekseninde güç, frekans, gerilim faz büyüklüğü ve akım faz büyüklüğü bulunmaktadır.

3.2. Sorgu sınırları

- Maksimum sorgu süresi: ****30 dakika****
- Örnekleme hızı: ****10 örnek/s****
- Maksimum örnek sayısı: **`30 dk x 60 s x 10 = 18,000 örnek / PMU / ölçüm`**

- 6 PMU x 4 ölçüm için yaklaşık 432,000 temel değer; faz bazlı gerilim/akım dahil edilirse veri hacmi daha büyür.

4. 10 örnek/s ile yapılabilecek salınım analizleri

10 örnek/s için Nyquist frekansı:

$$f_N = f_s / 2 = 10 / 2 = 5 \text{ Hz}$$

Bu nedenle sistem 0.1-2.0 Hz aralığındaki düşük frekanslı elektromekanik salınımlar için uygundur. 2-4.5 Hz arası yardımcı/üst bant izleme yapılabilir; fakat 5 Hz üzeri torsiyonel bantlar 10 örnek/s ile güvenilir algılanamaz. 5-14 Hz torsiyonel analiz istenirse PMU raporlama hızının en az 30 örnek/s, tercihen 50 örnek/s veya üzeri olması gerekir.

Frekans çözünürlüğü pencere süresine bağlıdır:

$$\Delta f = 1 / T$$

30 dakikalık maksimum sorguda:

$$\Delta f = 1 / 1800 = 0.00056 \text{ Hz}$$

Yüklenen 15 dakikalık örnek veri için:

$$\Delta f = 1 / 899.9 = 0.00111 \text{ Hz}$$

0.1 Hz çözünürlük için 10 saniye matematiksel olarak yeterlidir; fakat 0.1-0.2 Hz bandında salınım periyodu 5-10 saniyedir. Sağlıklı sönüm ve mod tahmini için en az 3-5 çevrim önerilir; yani 0.15 Hz için yaklaşık 20-35 saniye, daha güvenli analiz için 60-120 saniye pencere kullanılmalıdır.

5. Salınım tipleri ve mod bantları

Bant	Tip	10 örnek/s ile durum	Kullanım
0.01-0.10 Hz	Çok yavaş frekans/güç trendi	Yapılabilir, uzun pencere ister	Bilgi/trend
0.10-0.20 Hz	SAS hedef bölgeler arası salınım	Yapılabilir	Alarm ve SAS uyumu
0.15-1.00 Hz	Bölgeler arası elektromekanik mod	Yapılabilir	Operatör alarmı, mod takibi
1.00-2.00 Hz	Yerel jeneratör/kontrol modu	Yapılabilir	Yerel salınım ve kontrol problemi
2.00-4.50 Hz	Üst bant / alias riski düşük aralık	Sınırlı güvenilirlik	Tanısal gösterim
5.00-14.00 Hz	Torsiyonel dinamik	Yapılamaz	Daha yüksek PMU hızı gerekir

6. Hesaplama algoritması

6.1. Ön işleme

Her PMU ve ölçüm için veri aşağıdaki sırayla işlenmelidir:

Ham PMU zaman serisi

- > zaman hizalama ve eksik örnek kontrolü
- > birim ve ölçek kontrolü
- > lineer trend çıkarma
- > bant bazlı spektral analiz
- > genlik / RMS / damping / büyüme hızı hesabı
- > alarm ve görsel çıktı

6.2. FFT tabanlı tepe frekans ve genlik

Sinyal önce ortalama/trendden arındırılır:

$$x_d[k] = x[k] - \text{trend}(x[k])$$

Hanning penceresiyle genlik spektrumu:

$$X[f] = \text{FFT}(x_d[k] * w[k])$$

$$A_{\text{peak}}[f] = 2 * |X[f]| / \text{sum}(w)$$

Bant içindeki baskın frekans:

$$f_0 = \text{argmax}(A_{\text{peak}}[f]), f \text{ in } [f_1, f_2]$$

Bant RMS göstergesi:

$$A_{\text{band_rms}} = \text{sqrt}(\text{sum}((A_{\text{peak}}[f] / \text{sqrt}(2))^2))$$

6.3. Frekans salınım eşiği

SAS bandı için frekans salınımı mHz cinsinden hesaplanır:

$$A_{\text{f_mHz}} = A_{\text{peak_Hz}} * 1000$$

Karar:

$$A_{\text{f_mHz}} < 9 \quad \rightarrow \text{salınım kontrol alarmı yok}$$

$$9 \leq A_{\text{f_mHz}} \leq 11 \rightarrow \text{histerezis / süre şartı / uyarı}$$

$$A_{\text{f_mHz}} > 11 \quad \rightarrow \text{salınım var, süre ve veri kalitesi sağlanırsa alarm}$$

6.4. Sönüm oranı / damping ratio

Baskın mod için bant geçiren süzölmüş sinyalin zarfı kullanılır:

$$y(t) = \text{BPF}(x(t), f_1, f_2)$$

$$\text{env}(t) = |\text{Hilbert}(y(t))|$$

$$\ln(\text{env}(t)) = \sigma * t + b$$

$$\text{zeta} = -\sigma / \text{sqrt}(\sigma^2 + (2\pi f_0)^2)$$

- $\text{zeta} > 0$: sönümlenen salınım
- $\text{zeta} \approx 0$: sürekli salınım
- $\text{zeta} < 0$: büyüyen salınım

Örnek veri frekans sinyalinde SAS bandı için yaklaşık $\sigma = 0.000669$, $\text{zeta} = -0.000749$ hesaplanmıştır. Bu değer zarfın hafif büyüdüğünü gösterir; fakat frekans salınım genliği kontrol eşiğinin altında kaldığı için kontrol alarmı önerilmez.

6.5. Çoklu PMU mod şekli

6 PMU bulunduğu baskın frekansta her PMU için kompleks mod katsayısı hesaplanır:

$$M_i = X_i(f_0) = |M_i| \angle \theta_i$$

UI gösterimi:

- Her PMU için mod genliği $|M_i|$
- Referans PMU'ya göre mod fazı $\theta_i - \theta_{\text{ref}}$
- Harita üzerinde vektör veya renk/boyut gösterimi
- Birden fazla PMU yüksek genlikliyse geniş alan salınımı; yalnızca bir veya iki PMU yüksekse yerel salınım adayı

Yüklenen Excel örneği tek PMU zaman serisi gibi olduğundan gerçek çoklu PMU mode shape hesaplanamamıştır; ancak sayfa tasarımı 6 PMU matrisine göre kurgulanmıştır.

7. Örnek Excel verileriyle hesaplanan sonuçlar

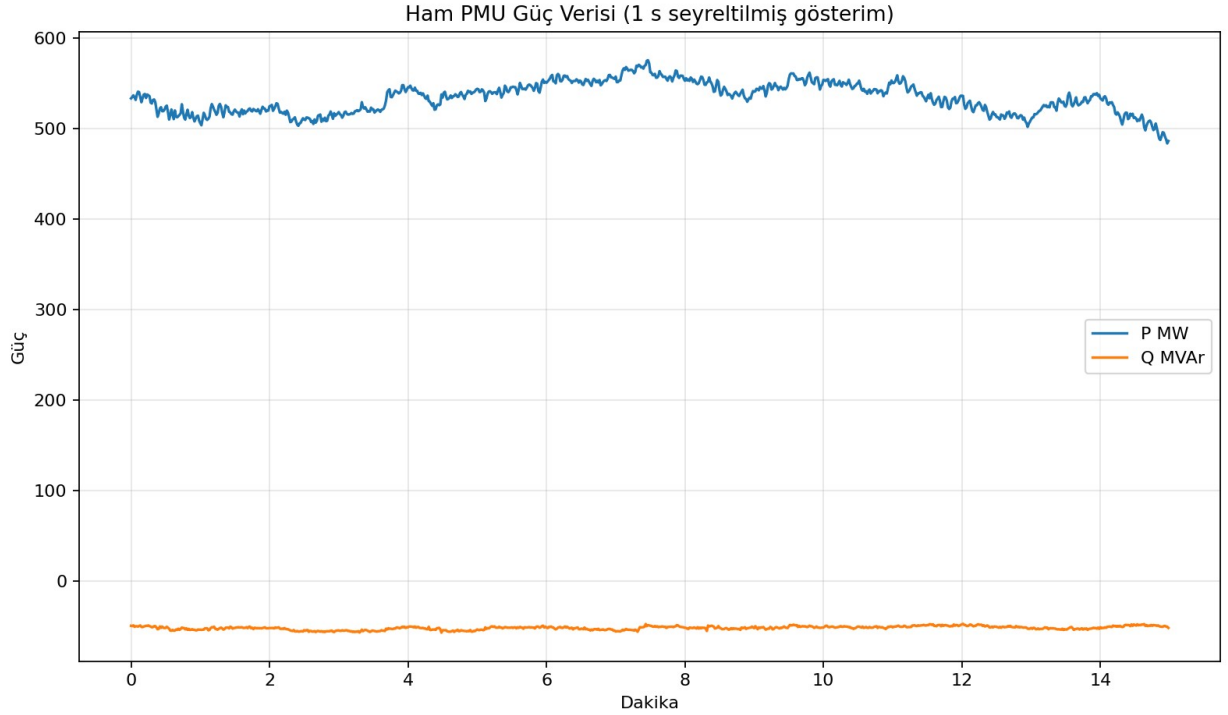
7.1. Veri özeti

Ölçüm	Ortalama	Minimum	Maksimum	Standart sapma
Frekans (Hz)	49.979350	49.931640	50.021609	0.018017
Aktif Güç P (MW)	534.128	483.040	576.450	16.971
Reaktif Güç Q (MVar)	-52.087	-57.630	-45.590	1.984
Gerilim ort. (kV)	403.321	398.871	408.949	1.833

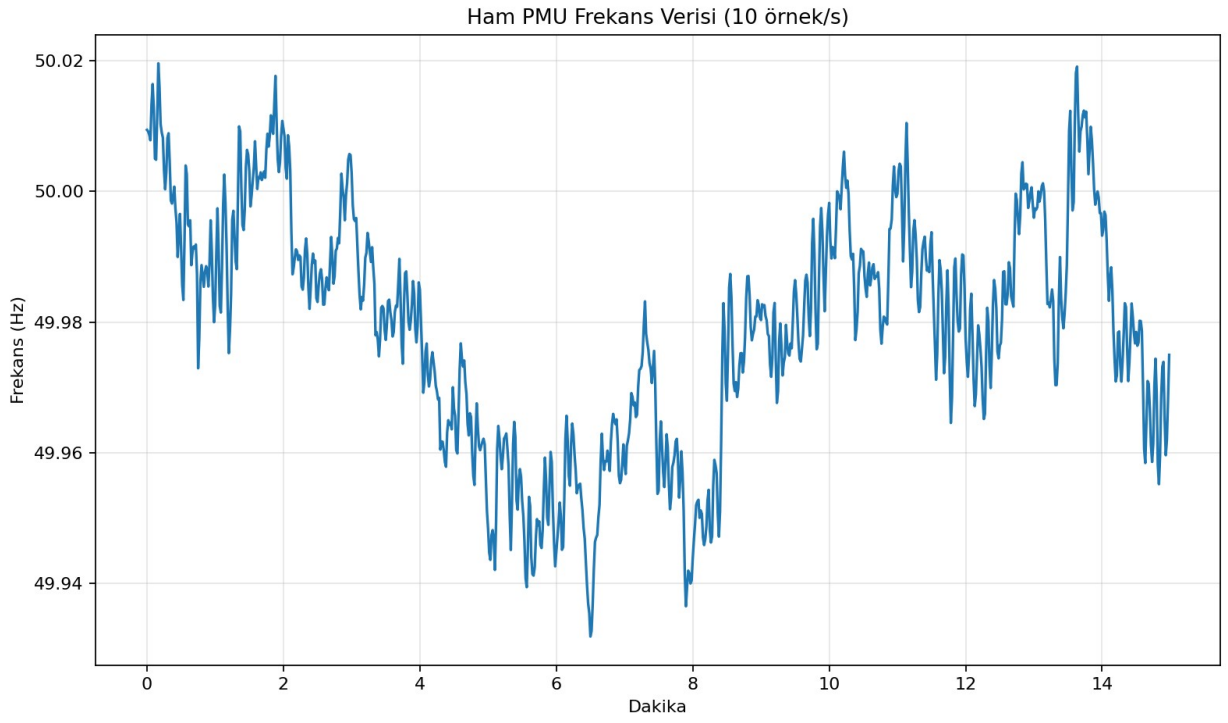
7.2. SAS bandı sonuçları

Sinyal	Baskın f0	Tepe genlik	Bant RMS	Yorum
Frekans	0.1422 Hz	1.413 mHz	3.990 mHz	Kontrol eşiği altında
Aktif Güç P	0.1467 Hz	0.890 MW	2.673 MW	İzleme/diagnostik
Reaktif Güç Q	0.1400 Hz	0.124 MVar	0.366 MVar	İzleme/diagnostik
Gerilim ort.	0.1422 Hz	0.106 kV	0.293 kV	İzleme/diagnostik

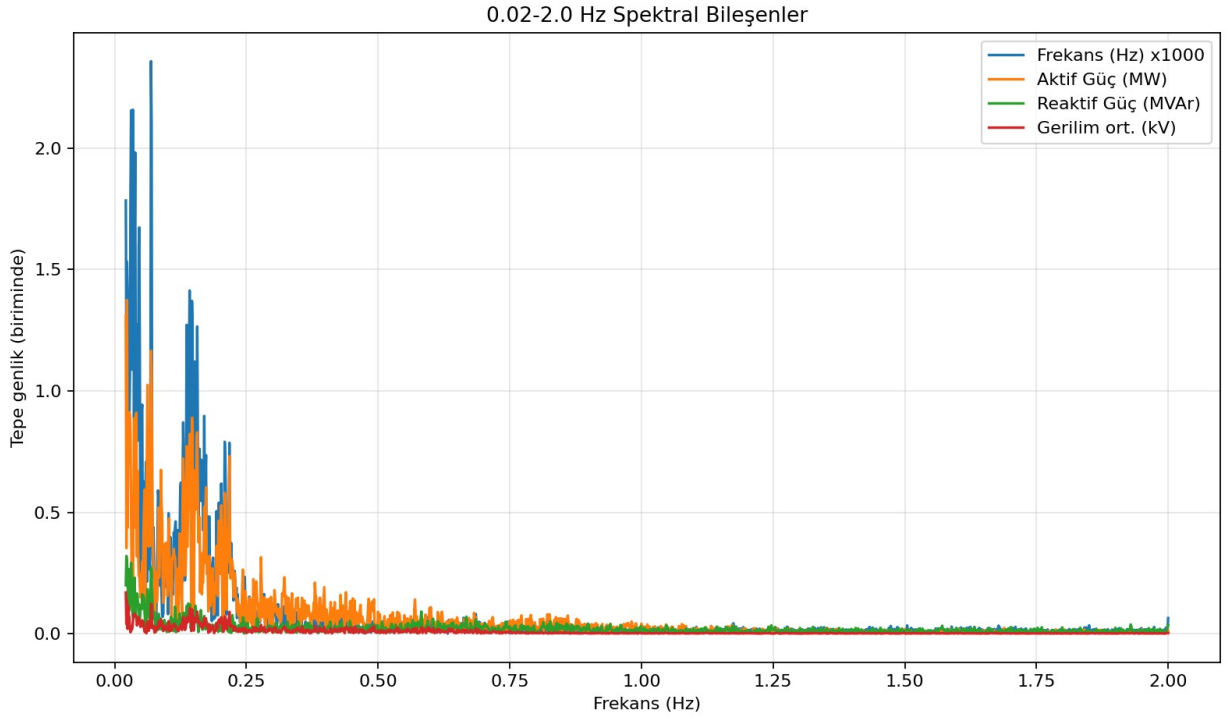
7.3. Ham veri ve analiz grafikleri



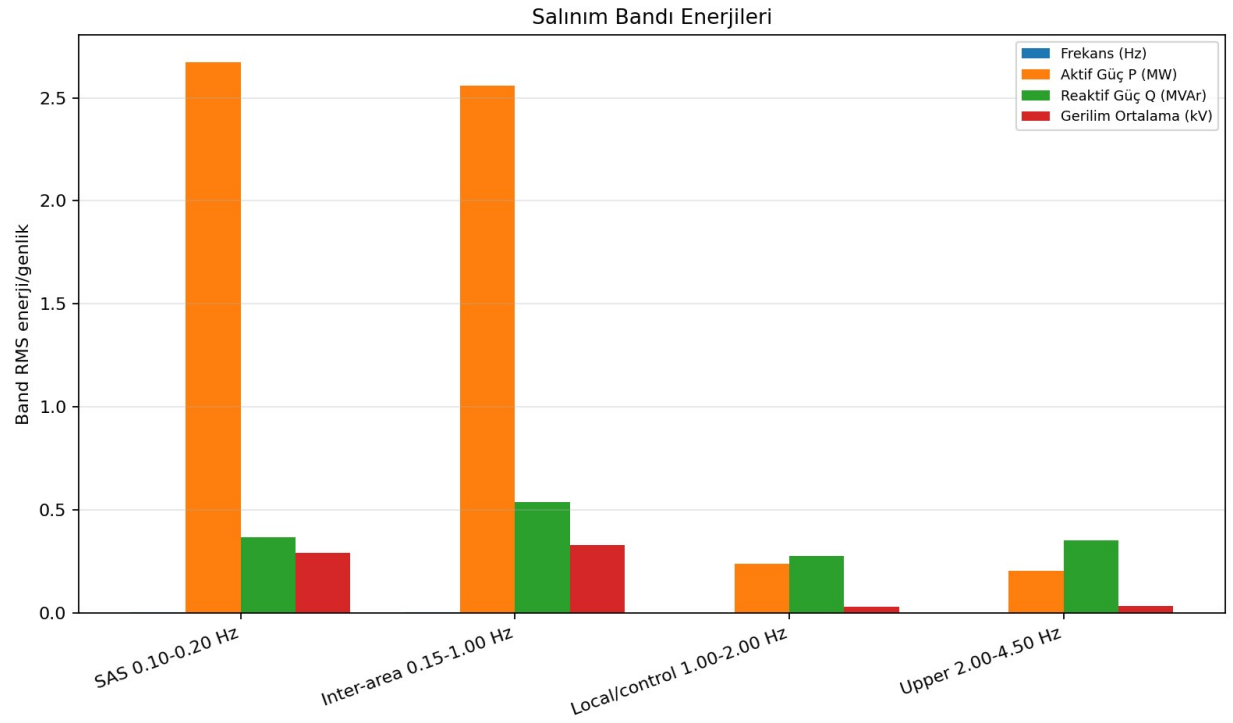
Ham güç verisi



Ham frekans verisi



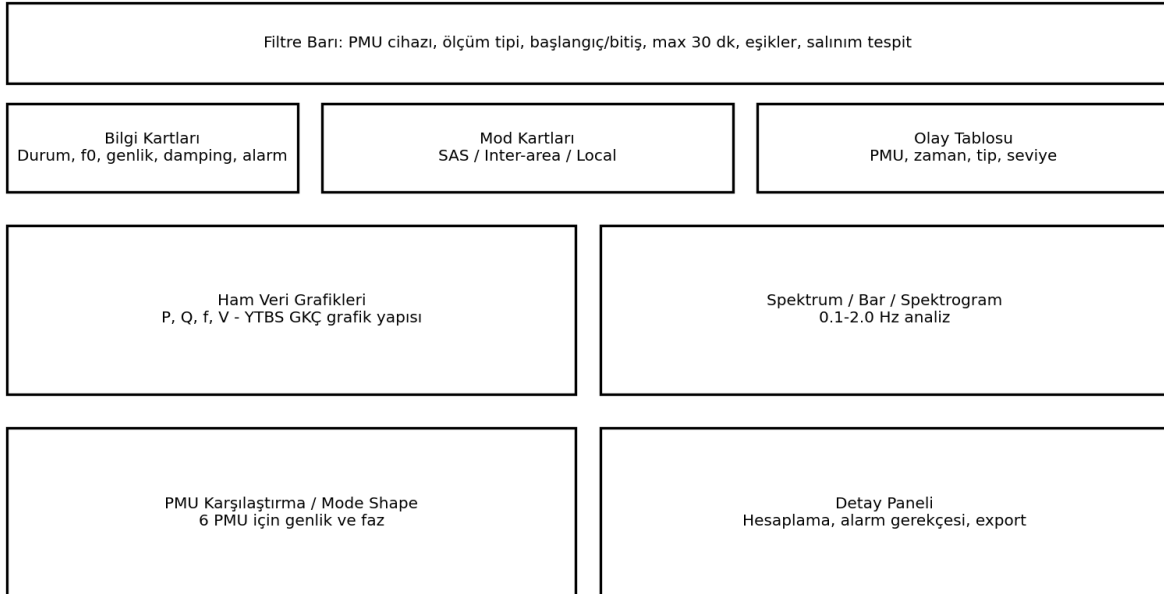
Spektrum



Band enerji grafiği

8. UI/UX tasarımı

GKÇ İzleme > Salınım Algılayıcı UI Yerleşimi



UI taslak görünüm

8.1. Sayfa konumu

Uygulama menüsünde:

GKÇ İzleme

- > YTBS GKÇ Verileri
- > Salınım Algılayıcı

8.2. Filtre bari

Filtre barında aşağıdaki alanlar bulunmalıdır:

- PMU/GKÇ cihaz seçimi: çoklu seçim, en fazla 6 PMU
 - Ölçüm seçimi: P, Q, f, V; gelişmiş modda faz bazlı Va/Vb/Vc ve akım
 - Tarih aralığı: maksimum 30 dakika
 - Örnekleme: 10 örnek/s sabit gösterim; ileride 20/50 örnek/s desteklenirse dinamik
 - Salınım Tespit paneli:
- hedef bant: varsayılan 0.10-0.20 Hz
 - izleme bantları: 0.15-1.0, 1.0-2.0, 2.0-4.5
 - frekans genlik eşiği: varsayılan 10 mHz
 - güç/gerilim genlik eşikleri: kullanıcı tanımlı
 - minimum süre: varsayılan 10 s, önerilen 20-60 s
 - damping alarm eşiği: örn. %3 kritik, %5 uyarı
 - analiz penceresi: 60/120/300/1800 s

8.3. Ana ekran bölümleri

5. ****Durum kartları:**** Veri geçerli, salınım var/yok, f0, genlik, damping, alarm seviyesi.
6. ****Ham veri grafikleri:**** YTBS GKÇ Verileri sayfasındaki ECharts grafik yapısıyla P, Q, f, V aynı zaman ekseninde.
7. ****Spektrum grafiği:**** 0.02-2 Hz genlik spektrumu.
8. ****Band enerji bar grafiği:**** SAS/inter-area/local/upper band RMS enerjileri.
9. ****Spektrogram:**** Zaman-frekans değişimi; 10 örnek/s için 0.1-2 Hz odaklı.
10. ****Mode shape paneli:**** 6 PMU seçildiğinde genlik ve faz vektörleri.
11. ****Olay tablosu:**** Zaman, PMU, bant, f0, genlik, damping, alarm gerekçesi.
12. ****Dışa aktarım:**** PNG/JPEG, CSV, PDF, DOCX.

9. Teknik mimari önerisi

9.1. Frontend dosya yapısı

src/features/gkc-izleme/salinim-algilayici/

components/

OscillationFilterBar.tsx

OscillationKpiCards.tsx

RawPmuCharts.tsx

SpectrumChart.tsx

BandEnergyChart.tsx

SpectrogramChart.tsx

ModeShapePanel.tsx


```
OscillationEventTable.tsx
OscillationDetailDrawer.tsx
hooks/
  useOscillationQuery.ts
  useOscillationAnalysis.ts
store/
  oscillationStore.ts
types/
  oscillation.types.ts
utils/
  oscillationMath.ts
  fft.ts
  filters.ts
  thresholds.ts
page/
  OscillationDetectorPage.tsx
```

9.2. Rust/Tauri komutları

```
src-tauri/src/commands/ytbs_gkc.rs
  query_gkc_pmu_points()
  query_gkc_pmu_measurements(request)
```

```
src-tauri/src/commands/oscillation.rs
  analyze_oscillation(request)
  export_oscillation_report(request)
```

Rust tarafı veri çekme, büyük JSON taşıma ve opsiyonel analiz için uygundur. İlk fazda FFT/damping hesapları TypeScript tarafında yapılabilir; performans yetersiz kalırsa Rust tarafına taşınmalıdır.

10. TypeScript veri modelleri

```
export type MeasurementKind = 'P' | 'Q' | 'FREQ' | 'VOLTAGE';
```

```
export interface PmuPoint {
  id: string;
  name: string;
  stationName: string;
  voltageLevel?: string;
```

```
    source: 'YTBS_GKC';  
}
```

```
export interface PmuSample {  
    t: string;           // ISO timestamp  
    value: number;  
    quality?: 'GOOD' | 'BAD' | 'MISSING' | 'TIME_ERROR';  
}
```

```
export interface PmuSeries {  
    pmuId: string;  
    measurement: MeasurementKind;  
    phase?: 'A' | 'B' | 'C' | 'AVG';  
    unit: 'MW' | 'MVar' | 'Hz' | 'kV' | 'A' | 'deg';  
    fs: number;  
    samples: PmuSample[];  
}
```

```
export interface OscillationBand {  
    id: string;  
    label: string;  
    fMin: number;  
    fMax: number;  
    enabled: boolean;  
    alarmEnabled: boolean;  
}
```

```
export interface OscillationModeResult {  
    bandId: string;  
    modeType: 'SAS' | 'INTER_AREA' | 'LOCAL_CONTROL' | 'UPPER' | 'UNKNOWN';  
    dominantFrequencyHz: number;  
    peakAmplitude: number;  
    bandRms: number;  
    dampingRatio?: number;
```

```

sigma?: number;

growthRate?: number;

severity: 'NORMAL' | 'INFO' | 'WARNING' | 'ALARM' | 'CRITICAL';

reason: string;
}

```

11. ECharts grafik kurgusu

11.1. Ham veri grafiği

- `xAxis`: time
- `yAxis`: birim bazlı çoklu eksen veya sekmeli gösterim
- `series`: line, progressive rendering açık
- `dataZoom`: inside + slider
- `tooltip`: axis trigger
- `markArea`: tespit edilen salınım olay aralıkları

11.2. Band enerji grafiği

- `series`: bar
- `xAxis`: bantlar
- `yAxis`: RMS enerji/genlik
- `tooltip`: band, f0, peak, RMS, damping

11.3. Spektrogram

ECharts heatmap ile gösterilebilir:

```

series: [{
  type: 'heatmap',
  data: spectrogramCells, // [timeIndex, freqIndex, energy]
}]

```

12. Alarm ve karar matrisi

Koşul	Karar
Veri kalitesi BAD/MISSING/TIME_ERROR	Salınım hesabı yapılmaz, veri kalite alarmı
Frekans SAS band peak < 9 mHz	Normal
9-11 mHz	Uyarı / histerezis / süre şartı
> 11 mHz ve süre şartı sağlandı	SAS salınım alarmı
Damping ratio < 0 veya sigma > 0	Büyüyen salınım uyarısı
Aynı mod 3+ PMU'da görülüyor	Geniş alan salınımı
Sadece 1-2 PMU'da görülüyor	Yerel salınım adayı
2-4.5 Hz bantta enerji yüksek	Üst bant uyarı; alias kontrolü gerekli
5 Hz üzeri mod bekleniyor	10 örnek/s yetersiz

13. Kabul kriterleri

13. YTBS GKÇ Verileri sayfasındaki PMU filtreli cihazlardan en fazla 6 PMU seçilebilmeli.
14. Sorgu aralığı 30 dakikayı aşarsa UI engellemeli ve kullanıcıya açık mesaj vermeli.
15. P, Q, frekans ve gerilim verisi ham grafik yapısıyla gösterilmeli.
16. 10 örnek/s veri için Nyquist uyarısı uygulanmalı; 5 Hz üzeri analiz devre dışı bırakılmalı.
17. SAS 0.1-0.2 Hz bandı için peak frekans, peak genlik, RMS ve damping hesaplanmalı.

18. 10 mHz eşik mantığı 9/11 mHz tolerans bandıyla uygulanmalı.
19. 6 PMU seçildiğinde mode shape paneli ve yerel/geniş alan yorumu çalışmalı.
20. Olaylar tabloya düşmeli; olay seçildiğinde ham veri ve analiz grafikleri senkron görünmeli.
21. Grafikler ve tablolar CSV, PNG/JPEG, PDF ve DOCX dışı aktarılabilir.
22. Unit testler; FFT, band RMS, damping, threshold, max 30 dakika validasyonu ve boş/eksik veri senaryolarını kapsamalı.

14. Sonuç

Mevcut 10 örnek/s PMU verisiyle 0.1-2.0 Hz aralığındaki düşük frekanslı salınımlar güvenilir şekilde izlenebilir. Yüklene örnek veride 0.14-0.16 Hz çevresinde zayıf fakat tutarlı bir bileşen görülmüştür. Frekans sinyalindeki tepe genlik yaklaşık 1.413 mHz olduğundan SAS kontrol alarmı üretmek için yeterli değildir; ancak P, Q, V ve I tarafında aynı bantta enerji görülmesi nedeniyle sayfada bilgi/diagnostik seviyesinde gösterilmelidir. Üretilcek Salınım Algılayıcı sayfası; ham veriyi, band enerjisini, spektrumu, damping değerini ve çoklu PMU mode shape bilgisini tek ekranda birleştirerek operatöre hızlı ve açıklanabilir karar desteği vermelidir.

15. Kaynaklar

- README(15).md - GKC SCADA proje mimarisi, YTBS veri akışı ve ECharts/Zustand/Tauri yapısı.
- NASPI, Using Synchrophasor Data for Oscillation Detection, 2017.
- NASPI / SAS Teknik Şartname, Salınım Algılayıcı Sistem geliştirilmesi ve izlenebilirliğinin artırılması.
- NIST SP 1500-08, Timing Challenges in the Smart Grid, 2017, <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-08>
- Apache ECharts Documentation, <https://echarts.apache.org/en/option.html>